Сборка и запуск

Закреплённые версии

Инструмент	Версия	Источник истины
Python	3.11+ (проверено на 3.13)	`render.yaml`, `README.md`
Runtime-зависимости	точные версии (`==`)	`requirements.txt`
Dev-зависимости	точные версии (`==`)	`requirements-dev.txt`
httpx	0.27.x	иначе `TestClient` несовместим с FastAPI 0.104

Уровень A — исходный код

```
make doctor    # инструменты, зависимости, конфигурация, отсутствие секретов в коде
make install
make lint
make test      # 15 тестов; сеть не используется
make docs-check
```

Уровень B — запуск

```
cp .env.example .env     # задать ADMIN_CODE
make run                 # uvicorn на 8000
```

Отдельного артефакта сборки нет: приложение интерпретируется.

Уровень C — проверка живого инстанса

```
make smoke-test BASE_URL=http://localhost:8000
```

Уровень D — CI

`.github/workflows/ci.yml`: тесты, ruff, запуск без опциональной конфигурации (`ADMIN_CODE` не задан → админ-вход обязан отвечать 503), проверка документации.

Переменные окружения

Переменная	Обязательна	Без неё
`ADMIN_CODE`	для админ-доступа	`/api/auth/admin-login` → 503
`SMTP_USERNAME/SMTP_PASSWORD`	нет	письма не отправляются
`DB_PATH`	нет	`data.db` в рабочем каталоге
`CORS_ORIGINS`	нет	только same-origin
`KEEP_ALIVE_ENABLED`	нет	keep-alive выключен
`ENV`	нет	`development`; `test` отключает keep-alive

Типовые ошибки

Ошибка	Причина	Решение
`Client.__init__() got an unexpected keyword argument 'app'`	httpx новее, чем поддерживает FastAPI 0.104	`pip install httpx==0.27.2`
Админ-вход отвечает 503	`ADMIN_CODE` не задан	задать в `.env`
Письма не приходят	SMTP не настроен	задать учётные данные (и перевыпустить старый пароль)
Данные исчезают после рестарта	`data.db` не на постоянном диске	подключить диск на хостинге
Тесты падают с 409	общая база между тестами	`tests/conftest.py` даёт каждому тесту свою БД

Доказательство

`ci.yml` (тесты, lint, запуск без опций, документация) и `make smoke-test` после развёртывания. Матрица — docs/verification/matrix.md.